

Plataforma PMO Tracker

Sistema integral de control de cronogramas, alertas tempranas, suministros logísticos, facturación bimonetaria y gestión de valor ganado (EVM).

Alcance: **Proyectos de Energía Solar & Infraestructura**

Versión: **v2.6 Enterprise**

Emisión: **Octubre 2026**

CONTENIDO DEL MANUAL

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Introducción y Objetivos | 5. Hitos de Pago y Facturación |
| 2. Navegación y Estructura | 6. Presupuesto & EVM |
| 3. Cronograma y Avances | 7. Novedades & Restricciones |
| 4. Matriz de Equipos (EDT/ETA) | 8. Informes, Exportación y Fórmulas |

1. Introducción y Objetivos de la Plataforma

PMO Tracker es una solución gerencial desarrollada para la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) y las Direcciones de Proyecto. Su propósito es centralizar la gobernanza, optimizar la toma de decisiones y proporcionar trazabilidad completa en la ejecución de proyectos de infraestructura y energía.

Control de Cronograma

Cálculo en tiempo real de desviaciones físicas (GAP) frente al plan base y semafORIZACIÓN automatizada con umbrales de criticidad.

Trazabilidad Logística

Seguimiento de la cadena de suministro por componente con fechas independientes de despacho (EDT) y llegada a sitio (ETA).

Control Bimonetario (COP / USD)

Flujo de caja por hitos de facturación, seguimiento de radicaciones con días de trámite y control de saldos pendientes.

Gestión del Valor Ganado (EVM)

Evaluación del rendimiento en costo y plazo mediante índices estándar (CPI, SPI, EAC y Margen proyectado de obra).

2. Arquitectura y Navegación General

La plataforma cuenta con un diseño modular e intuitivo estructurado en tres componentes clave:

- **Barra Lateral (Sidebar):** Permite navegar entre portafolios de proyectos, acceder al *Dashboard General* (*Ander Dashboard*), agregar nuevos portafolios o sincronizar datos.

- **Barra Superior (Navbar):** Dispone de buscador en tiempo real, filtro rápido de semáforos, botón de creación de proyecto y accesos directos a importación/exportación de Excel y al Centro de Informes Ejecutivos.
- **Panel Central Operativo:** Contiene el resumen ejecutivo superior y 6 pestañas especializadas de gestión.

3. Control de Cronograma y Avances

Es la matriz central donde se reportan y auditan los avances de obra de cada proyecto.

Fórmula de Desviación (GAP):
$$GAP \text{ (\%)} = \text{Avance Real (\%)} - \text{Avance Programado (\%)}$$

Criterios de Semaforización Inteligente

ESTADO	RANGO GAP	ACCIÓN REQUERIDA
 Atrasado Crítico	$GAP < -10.0\%$	Alerta roja. Requiere plan de choque inmediato y comité extraordinario de recuperación.
 Rezago Leve	$-10.0\% \leq GAP < 0.0\%$	Alerta amarilla. Monitoreo preventivo a la ruta crítica para evitar paso a atraso crítico.
 En Tiempo	$0.0\% \leq GAP \leq +5.0\%$	Ejecución normal alineada con los compromisos del cronograma base.
 Adelantado	$GAP > +5.0\%$	Rendimiento por encima de la curva planificada.
 Completado	$Real = 100\%$	Proyecto ejecutado al 100% o entregado formalmente al cliente.

Reportes Flash Instantáneos (Icono de Mensaje)

Cada fila de proyecto y la tabla de portafolio cuentan con un botón para generar reportes ejecutivos en texto enriquecido listos para copiar y pegar en **WhatsApp, Microsoft Teams, Slack o Correo Electrónico**, incluyendo estado, GAP, hitos de conexión, apreciaciones y diagnóstico.

4. Matriz de Equipos Principales

Rastrea los 5 componentes electromecánicos críticos: **Paneles, Trackers, Shelter, Inversores y Reconectador**.

 **Fecha EDT (Estimated Departure Time)**
Fecha programada de salida de fábrica o despacho desde el puerto de origen.

 **Fecha ETA (Estimated Time of Arrival)**
Fecha estimada de arribo al sitio de obra o aduana de destino.

Estados Logísticos Disponibles: No pedido, Pendiente OC, Fabricación, Buscando booking, Tránsito marítimo, En tránsito, Nacionalización, En despacho, En sitio, Instalado y Retrasado.

5. Hitos de Pago y Facturación Bimonetaria

Permite registrar los hitos de cobro del proyecto tanto en **COP** como en **USD**. El porcentaje de recaudo global se calcula ponderando ambos montos con la **TRM específica del proyecto**:

Fórmula de Recaudo (% Cobrado):

$$\% \text{ Cobrado} = [(\text{Cobrado COP} + \text{Cobrado USD} \times \text{TRM}) / (\text{Total COP} + \text{Total USD} \times \text{TRM})] \times 100$$

- **Cobrado:** Monto ingresado y recaudado al 100%.
- **Por cobrar:** Hito pendiente de radicación.
- **En trámite:** Radicado ante el cliente. Habilita selector de fecha y contador automático de días en gestión.
- **Saldo Pendiente:** Cobro parcial donde se define de forma explícita el saldo que aún resta por ingresar.

6. Presupuesto & EVM (Gestión del Valor Ganado)

Módulo financiero que evalúa el rendimiento del costo y del cronograma según los estándares del PMI:

MÉTRICA EVM	FÓRMULA	SIGNIFICADO E INTERPRETACIÓN
BAC (Budget at Completion)	$BAC_{COP} + BAC_{USD} \times TRM$	Presupuesto base asignado para la ejecución total del proyecto.
AC (Actual Cost)	$AC_{COP} + AC_{USD} \times TRM$	Costo real acumulado a la fecha de corte.
EV (Earned Value)	$BAC \times (\text{Avance Real} / 100)$	Valor económico del trabajo físicamente completado.
CPI (Cost Index)	EV / AC	≥ 1.0 : En presupuesto • < 0.95 : ● Sobrecosto en obra.
SPI (Schedule Index)	$\% \text{ Real} / \% \text{ Programado}$	≥ 1.0 : En tiempo / Adelantado • < 1.0 : Retraso en ejecución.
EAC (Pronóstico Cierre)	BAC / CPI	Estimación del costo final de la obra al ritmo actual de gasto.
Margen Proyectado	$CAPEX_{Venta} - EAC$	Utilidad proyectada del proyecto y porcentaje de margen sobre venta.

7. Novedades & Restricciones

Módulo de gestión de compromisos y bloqueos operativos. Cuenta con 4 tarjetas KPI superiores simétricas:

● Novedades Activas Compromisos abiertos en gestión.	● En Revisión Pendientes de visto bueno técnico o legal.
● Pendientes Restricciones bloqueantes que frenan la obra.	● Completadas Compromisos resueltos y cerrados.

8. Centro de Informes Ejecutivos & Exportación

Al hacer clic en el botón  **Reportes** en la barra superior, el usuario accede al generador de reportes con tres modos de salida:

-  **Resumen General Consolidado:** Vista ejecutiva con módulos activables/desactivables, tabla de avances y firmas de aprobación PMO.
-  **Fichas One-Pager / Dossier Completo:** 1 página técnica por proyecto con semáforos, curvas, suministros y facturación.
-  **Matriz Comparativa:** Tabla ejecutiva que cruza avances, conexión a red, alertas CREG y porcentaje cobrado.

Exportación Directa: El usuario puede generar snapshots en **PNG de alta resolución (2.5x pixel ratio)** o imprimir directamente / guardar como **PDF** con hojas estandarizadas en vertical u horizontal.

